



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO.
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN.

MATERIA: EDD

CARRERA: Ing. Tecnologías de la Información y Comunicación

DOCENTE:
RIVALCOBA

( S01T03 Non-Linear DSA)

(Mauro Ahiram Sampayo Cruz)

(No. Control: 251130485)

Estructuras de Datos No Lineales

- Anomalías
- Secuencias
- Árboles
- Árbol Binario
- BST
- SubÁrbol (Izq)
- SubÁrbol (Derecha)
- Hash table
- Doble enlace
- Función hash
- Dispersión

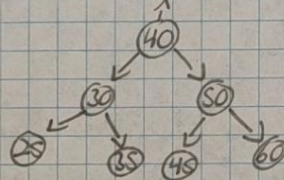
Permiten mejorar relaciones y organizar datos de forma no secuencial, pero optimizar las búsquedas y la obs de patrones/anomalías

Árboles Binarios de Búsqueda

- Árboles donde cada nodo a lo mucho tiene 2 hijos
- SubÁrbol derecho se colocan valores mayores al nodo padre
- SubÁrbol izquierdo se colocan valores menores al nodo padre

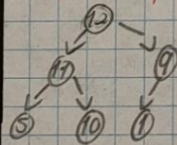
Supongamos tenemos una lista de 7 números

25 30 35 40 45 50 60



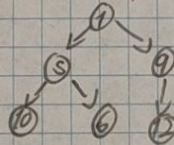
Montículo (heap): Son árboles de tipo binario que se representan en dos variaciones según la jerarquía de su nodo

Max-Heap



El nodo padre
Siempre es mayor o
igual que sus hijos
Padre $\geq$ Hijos

Min-Heap



El nodo padre
Siempre es menor o igual
que sus hijos
Padre $\leq$ Hijos

- Los BST, ordena los elementos menores a la izquierda y mayores a la derecha
- Los heaps mantienen una relación directa entre padres e hijos
- Los Tablas hash utilizan funciones de dispersión para guardar datos mediante para darles el valor de forma rápida